EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Endomorphisme contractant : Ker(u − Id) ⊕ Im(u − Id) = E

Soit u un endomorphisme d'un espace normé E de dimension finie, tel que

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leqslant \|x\|.$$

Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id}_E)$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E)$ sont supplémentaires.